1) • $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2^n u[-n-1]$

Su transformada Z es:

$$X(z) = \frac{1}{1-1/2\,z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2 \Leftarrow \text{Roc}\{X(z)\}$$

$$\Rightarrow X(z) = \frac{1-2z^{-1}-(1-1/2\,z^{-1})}{(1-1/2\,z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{-3/2\,z^{-1}}{(1-1/2\,z^{-1})(1-2z^{-1})}$$

• $y[n] = 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

Su transformada Z es:

$$Y(z) = \frac{6}{1-1/2\,z^{-1}} - \frac{6}{1-1/4\,z^{-1}} = 6\left[\frac{1-1/4\,z^{-1}-(1-1/2\,z^{-1})}{(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1})}\right] =$$

$$= \frac{3/2\,z^{-1}}{(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1})}, \quad \frac{1}{2} < |z| \wedge \frac{1}{4} < |z| = \frac{1}{2} < |z| \Leftarrow \text{Roc}\{Y(z)\}$$

Por lo tanto la función de transferencia del sistema es:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \left[\frac{3/2\,z^{-1}}{(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1})}\right]\left[\frac{(1-1/2\,z^{-1})(1-2z^{-1})}{(-3/2\,z^{-1})}\right] =$$

$$= -\frac{(1-2z^{-1})}{(1-1/4\,z^{-1})}; \quad \frac{1}{4} < |z| \Leftarrow \text{Roc}\{H(z)\}$$

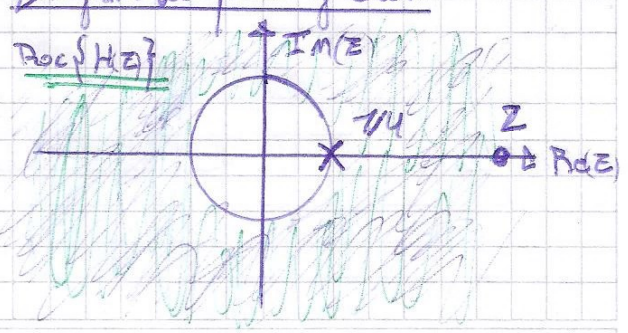
a) Se nos entonces que: $H(z) = -\frac{(1-2z^{-1})}{(1-1/4\,z^{-1})}$

Su Roc es: $\text{Roc}\{H(z)\} = |z| > \frac{1}{4}$

Tiene un polo en $z_0 = 1/4$

y un cero en $z_1 = 2$

Diagrama de polos y ceros:



NOTA

b) Su respuesta al impulso es:

$$H(z) = -\frac{1}{1-1/4\,z^{-1}} + \frac{2z^{-1}}{1-1/4\,z^{-1}}$$

$$\Rightarrow h[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

c) Busco la ecuación en diferencias del sistema:

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \Rightarrow -X(z)\cdot(1-2z^{-1}) = Y(z)\left(1-1/4\,z^{-1}\right)$$

Se veque: $\boxed{y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = -x[n] + 2x[n-1]}$

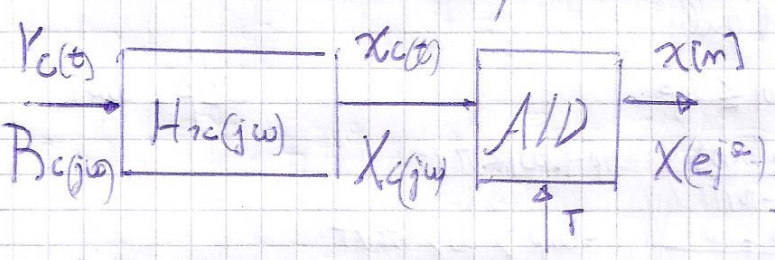
d) El sistema es estable ya que el Círculo unidad ($|z|=1$) esta contenido en la RoC de la transferencia. $|z|=1 \subset RoC\{H(z)\}$

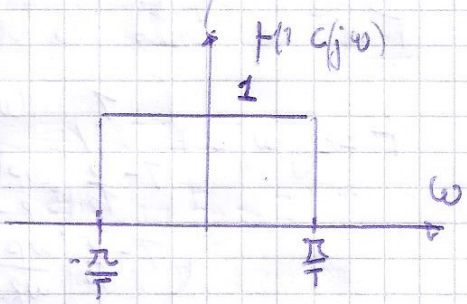
El sistema es Causal ya que se Cumple que su respuesta al impulso es nula para todo n menor o Cero:

$h[n] = 0 \;,\; \forall n < 0$

NOTA

2) En el caso del primer sistema se tiene que:





Se ve que: $X_c(j\omega) = B_c(j\omega) \cdot H_{1c}(j\omega) =$

$$H = \begin{cases} B_c(j\omega), & |\omega| < \pi/T \\ 0, & |\omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

$X_c(j\omega) = 0 \quad |\omega| \geq W = \frac{\pi}{T}$

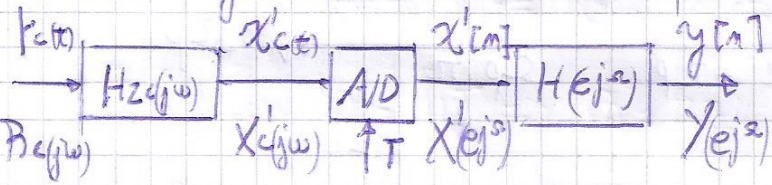
$T \leq \frac{\pi}{W} = T$

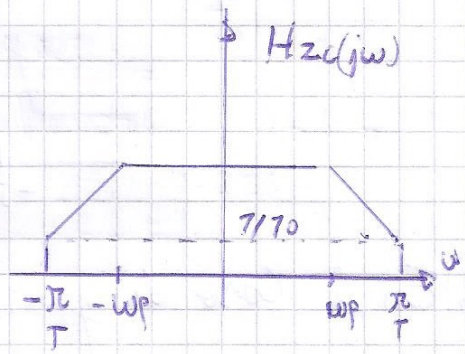
Se cumple Criterio de Nyquist por lo que no hay aliasing:

$X(e^{j\Omega}) = X_c(j\frac{\Omega}{T}) = B_c(j\frac{\Omega}{T}), \quad |\Omega| < \pi$

$X(e^{j\Omega})$ es 2π-Periódico

En el segundo sistema se ve que:





Entonces: $X'_c(j\omega) = B_c(j\omega) H_{2c}(j\omega)$

$X'_c(j\omega) = 0, \; |\omega| \geq W = \pi/T \Rightarrow$ No hay Aliasing.

Por lo tanto:

$$X'(e^{j\Omega}) = X'_c(j\tfrac{\Omega}{T}) = B_c(j\tfrac{\Omega}{T}) \cdot H_{2c}(j\tfrac{\Omega}{T}), \quad |\Omega| < \pi$$

$$Y(e^{j\Omega}) = B_c(j\tfrac{\Omega}{T}) \, H_{2c}(j\tfrac{\Omega}{T}) \, H(e^{j\Omega}), \quad |\Omega| < \pi$$

Se requiere que: $Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) \Rightarrow B_c(j\frac{\Omega}{T}) = B_c(j\frac{\Omega}{T}) H_{2c}(j\frac{\Omega}{T}) H(e^{j\Omega})$ $|\Omega| < \pi$

Lo cual se cumple si: $\boxed{H(e^{j\Omega}) = \left[H_{2c}(j\tfrac{\Omega}{T})\right]^{-1}}$

NOTA

Se concluye finalmente que el sistema $H(e^{j\Omega})$ debe ser la función inversa de $Hzc(j\Omega/T)$ en el intervalo $|\Omega|<\pi$

Por lo tanto se ve que:

$$Hzc\left(j\frac{\Omega}{T}\right)=\begin{cases}1, & |\Omega|\leq\Omega p=\omega_p T\\ 1-\frac{\gamma}{\gamma_0}\left[\frac{\omega_p-|\Omega/T|}{\omega_p-\pi/T}\right], & \Omega p<|\Omega|<\pi\\ 2\pi\text{-P periódica}\end{cases}$$

$$y=\alpha+m x$$

$$1=\alpha+m\,\omega_p$$

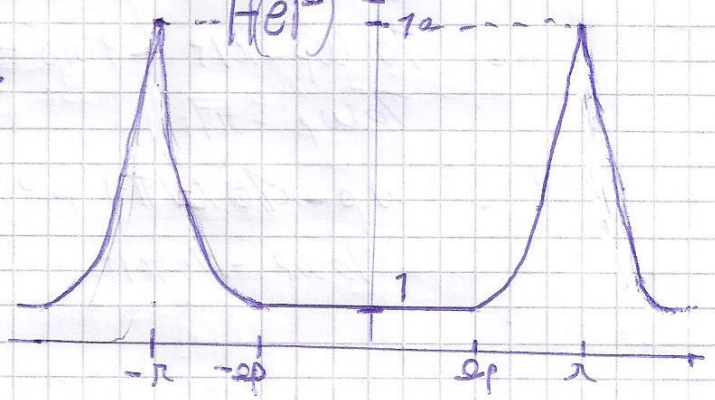
$$\frac{\pi}{T}=\alpha+m\frac{\pi}{T}$$

$$\alpha=1-\frac{\gamma}{\gamma_0}\frac{\omega_p}{\omega_p-\pi/T}$$

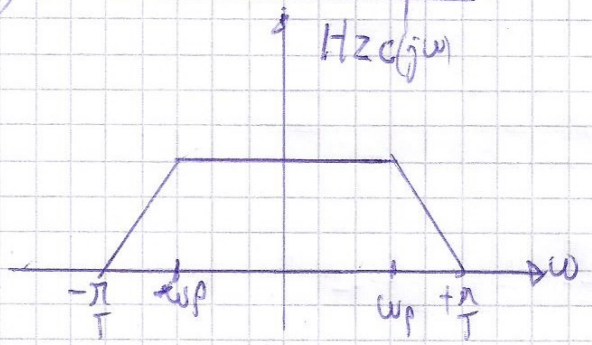
$$m=\frac{\gamma/\gamma_0}{\omega_p-\pi/T}$$

$$H(e^{j\Omega})=\begin{cases}1, & |\Omega|\leq\Omega p\\ \frac{\omega_p-\pi/T}{(\gamma/\gamma_0)|\Omega/T|+\omega_p/\gamma_0-\pi/T}, & \Omega p<|\Omega|<\pi\\ 2\pi\text{-P periódica}\end{cases}$$

Se ve finalmente que $\Longrightarrow$



b) En el caso de que:



Se ve que: $Hzc(j\omega)=0$, $|\omega|=\frac{\pi}{T}$

Por lo tanto $H(e^{j\Omega})$ tiene polos en $|\Omega|=\pi$ por lo que el sistema no es estable:

$h[n]\overset{Z}{\Rightarrow} H(z) \Rightarrow$ Roc$\{H(z)\}$ no contiene a $|z|=1$

$H(z)$ diverge en $z=e^{j\pi}$ y $z=e^{j\pi}$

La salida del sistema va a diverger: $y[n]=x[n]*h[n]\not<\infty$ $\forall n$

NOTA

3) Por enunciado:

$x_c(t) \xrightarrow{F} X_c(j\omega) = 0, \ |\omega| > W, \quad W = 2\pi \cdot 30 \frac{rad}{s}$

Se lo muestreó con $F_s = 700\,Hz \Rightarrow T = F_s^{-1}$

Se cumple el criterio de Nyquist: $\omega_s = 2\pi F_s > 2W$.

$2\pi 700 > 2\pi 60$

No hay Aliasing en el muestreo:

$x[n] = x_c(nT) \Rightarrow \boxed{X(e^{j\Omega}) = X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right), \ |\Omega| < \pi}$

Se muestrean 70 segundos de $x_c(t)$:

$\Rightarrow x[n]$ es de largo $L = F_s \cdot 70_s = 1000$

$x[n] = 0, \quad n < 0 \ o \ n \geq L$

Su DFT de 1000 puntos cumple que: $(N = 1000)$

$X[K] = \underset{N}{DFT}\{x[n]\} = X\left(e^{j\frac{2\pi K}{N}}\right) = X_c\left(j\frac{2\pi K}{N}\right), \quad 0 \leq K \leq 999$

$\omega = 2\pi f \Rightarrow \Omega = \omega T \Rightarrow \Omega = \frac{2\pi K}{N}$

Se ve que: $K = \begin{cases} Nf_T, & f \geq 0 \\ Nf_T + N, & f < 0 \end{cases}$

Los bins de la DFT que contienen las muestras del intervalo de frecuencia de interés son:

$f = 0 \Rightarrow K = 0 \qquad f = 30\,Hz \Rightarrow K = 1000 \cdot T \cdot f_s = 300$

$\bar{K} = \{0; \ldots; 300\}$

$X[K] = X_c(j2\pi f)$ con $f \in [0; 30\,Hz] \Longleftrightarrow K \in \bar{K}$

NOTA

Lo que ocurre es que si bien uno espera obtener muestras del espectro de $x_c(t)$ lo que se está consiguiendo realmente son muestras del ventaneo de dicha señal:

$$\tilde{x}_c(t) = x_c(t) \cdot w(t) \qquad w(t) = 1\{0 \le t \le T_0\}$$

Donde $w(t)$ dura T_0 segundos y asumo que es uniforme.

Por lo que el espectro de dicha ventana es:

$$\tilde{X}_c(j\omega) = \frac{X_c(j\omega)}{2\pi} * W(j\omega)$$

Es debido al efecto del ventaneo sobre la señal que esta no cumple que su espectro sea nulo fuera del rango indicado por el enunciado.

NOTA